Activitat 5 — Tales i la mesura indirecta

Aplicar el teorema de Tales i la semblança per mesurar altures i distàncies impossibles d'amidar directament.

Idea clau

Com mesures l'altura d'un arbre sense enfilar-t'hi? O l'amplada d'un riu sense travessar-lo? Amb geometria: mesurant una cosa fàcil i deduint-ne la difícil.

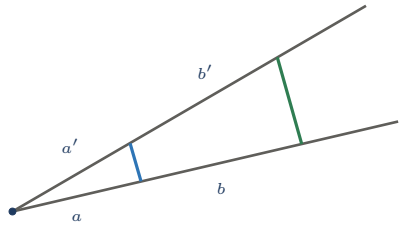
La mesura indirecta
Mesurar **indirectament** és calcular una longitud inaccessible a partir d'altres que sí que podem amidar, fent servir la **semblança**.

La clau: buscar dos triangles semblants, un de gran (amb la mesura que volem) i un de petit (que sí que podem amidar).

El teorema de Tales

Rectes paral · leles que tallen dues rectes
Si diverses rectes **paral · leles** tallen dues rectes qualssevol, els segments que hi determinen són **proporcionals**.

Dit d'una altra manera: les paral · leles **reparteixen** les dues rectes en trossos que guarden la mateixa raó.



Les dues paral · leles fan que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$.

L'ombra: el mètode de Tales

Exercici resolt 43 — L'altura d'un arbre per l'ombra

A la mateixa hora, un pal d'1 m fa una ombra de 0,8 m i un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?

Solució. **Pas 1.** El sol fa el mateix angle per a tots dos. Per tant, el triangle del pal i el triangle de l'arbre són **semblants**: mateixa forma, mides diferents.
Pas 2. Plantegem la proporció. L'altura i l'ombra guarden la mateixa raó en tots dos:

$$\frac{\text{altura del pal}}{\text{ombra del pal}} = \frac{\text{altura de l'arbre}}{\text{ombra de l'arbre}}$$

$$\frac{1}{0{,}8} = \frac{h}{6}$$

Pas 3. Resolem (com una equació de la unitat 4):

$$h = \frac{1 \cdot 6}{0{,}8} = \frac{6}{0{,}8} = 7{,}5 \text{ m}$$

És raonable? L'arbre fa una ombra més llarga que el pal, o sigui que ha de ser més alt. $7{,}5 > 1$. Sí.

Resposta: L'arbre fa 7,5 m d'alt.

El mètode, pas a pas

1. Busca dos triangles semblants (l'objecte i una referència fàcil).
2. Escriu la proporció entre els costats corresponents.
3. Resol l'equació.
4. Comprova que el resultat té sentit (ordre de magnitud, unitats).

Exercicis per fer

44 Tales. Tres rectes paral · leles tallen dues rectes. En la primera determinen segments de 4 cm i 6 cm. En la segona, el primer segment fa 6 cm.

(a) Escriu la proporció.

(b) Quant fa el segon segment de la segona recta?

45 L'ombra del pal. A la mateixa hora, un pal de 2 m fa una ombra d'1,5 m.

(a) Un edifici fa una ombra de 30 m. Quant fa d'alt?

(b) Un fanal fa 4,5 m d'alt. Quina ombra fa?

46 L'arbre. Un noi d'1,6 m fa una ombra d'1,2 m. Al seu costat, un arbre fa una ombra de 9 m. Quant fa l'arbre?

47 El campanar. Una vara d'1 m clavada a terra fa una ombra de 0,4 m. El campanar de l'institut fa una ombra de 14 m. Quant fa d'alt el campanar?

48 L'amplada del riu. Fem servir triangles semblants per mesurar l'amplada d'un riu sense travessar-lo. Amb el muntatge fet, obtenim que un triangle petit té costats de 3 m i 2 m, i el gran (el que travessa el riu) té el costat corresponent al de 3 m que fa 15 m. Quant fa d'ample el riu (el costat corresponent al de 2 m)?

49 Combinat amb Pitàgores. Una escala recolzada a la paret arriba a 4 m d'altura amb la base a 3 m del mur.

(a) Quant fa l'escala? (Pitàgores.)

(b) A 1,5 m del peu de l'escala (cap a la paret) volem posar un pal vertical que toqui l'escala. Quina altura ha de tenir? (Semblança: el pal i la paret formen triangles semblants amb l'escala.)

50 Dissenya la mesura. Vols saber l'altura d'una farola del pati sense enfilar-t'hi.

(a) Quin mètode faries servir?

(b) Quines dues coses hauries de mesurar?

(c) Escriu la proporció que plantejaries.

51 Caça l'error. Per trobar l'altura d'un arbre amb ombra de 8 m, sabent que un pal d'1 m fa ombra de 2 m, la Noa escriu $\frac{1}{2} = \frac{8}{h}$ i obté $h = 16$ m. On és l'error?

52 Rutina. Un pal fa una ombra més *curta* que la seva altura. Un arbre, a la mateixa hora, farà una ombra més curta o més llarga que la seva altura? Justifica-ho sense calcular.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

44 (a) $\frac{4}{6} = \frac{6}{x}$. (b) $x = \frac{6 \cdot 6}{4} = 9$ cm.

45 (a) $\frac{2}{1{,}5} = \frac{h}{30}$; $h = \frac{2 \cdot 30}{1{,}5} = 40$ m. (b) $\frac{2}{1{,}5} = \frac{4{,}5}{s}$; $s = \frac{1{,}5 \cdot 4{,}5}{2} = 3{,}375$ m.

46 $\frac{1{,}6}{1{,}2} = \frac{h}{9}$; $h = \frac{1{,}6 \cdot 9}{1{,}2} = 12$ m.

47 $\frac{1}{0{,}4} = \frac{h}{14}$; $h = \frac{14}{0{,}4} = 35$ m.

48 $\frac{3}{2} = \frac{15}{x}$; $x = \frac{2 \cdot 15}{3} = 10$ m. El riu fa 10 m d'ample.

49 (a) $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ m. (b) El triangle gran té base 3 m i altura 4 m. El pal, a 1,5 m del peu, forma un triangle semblant de base 1,5 m: $\frac{4}{3} = \frac{h}{1{,}5}$; $h = 2$ m.

50 Producció oberta. (a) El de l'ombra (Tales). (b) L'ombra de la farola i l'ombra d'un objecte de referència (un pal, jo mateix), a la mateixa hora. (c) $\frac{\text{alt. referència}}{\text{ombra referència}} = \frac{\text{alt. farola}}{\text{ombra farola}}$.

51 La Noa ha invertit una de les dues raons: a l'esquerra posa alçada/ombra ($\frac{1}{2}$) i a la dreta ombra/alçada ($\frac{8}{h}$). La proporció correcta és $\frac{1}{2} = \frac{h}{8}$, d'on $h = 4$ m. Comprovació: l'ombra del pal és el doble de la seva alçada; l'arbre, amb 8 m d'ombra, fa 4 m. (16 m és absurd: faria una ombra més curta que l'alçada.)

52 Més curta. A la mateixa hora, el sol fa el mateix angle per a tots els objectes: la raó alçada/ombra és la mateixa. Si per al pal l'ombra és més curta que l'alçada, per a l'arbre també.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat és, idealment, de **pati**: mesurar de veritat l'ombra d'un objecte conegut i la d'un element del centre (farola, cistella, arbre), i deduir-ne l'altura. És el criteri 6.2 (matemàtiques i entorn) en estat pur.
- L'exercici 51 treballa l'error de *col·locació* de la proporció, que és el més freqüent. La comprovació per ordre de magnitud (l'ombra és més llarga → l'objecte és més alt) el detecta.
- L'exercici 49 combina Pitàgores i Tales; convida a comprovar el resultat amb un dibuix a escala.
- Convé fer la sessió amb sol; si el dia és núvol, es pot fer amb el mètode del mirall a terra (semblança igualment).